1. Deducir los movimientos de pila y cola

1.a. Secuencia de movimientos

Estado inicial:

- Pila P (tope a base): 9, 4.
- Cola Q (frente a final): 6, 2.

Estado objetivo:

- Pila P (tope a base): 2, 4.
- Cola Q (frente a final): 6, 9.

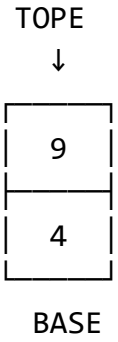
La secuencia correcta es: **M → M → N → N → R**.

Esta secuencia utiliza exactamente cinco movimientos.

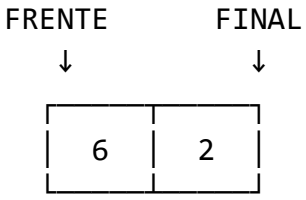
1.b. Dibujos antes y después de cada movimiento

Estado inicial

Pila P:



Cola Q:

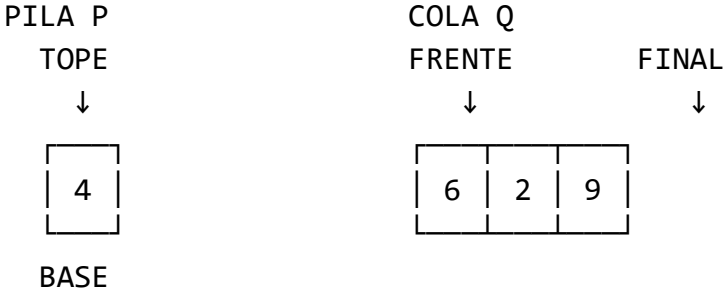


Movimiento 1: M

Se retira el tope de P mediante `pop` y se agrega ese mismo valor al final de Q mediante `enqueue`.

Valor trasladado: 9.

P queda con el valor 4 y Q queda con los valores 6, 2, 9.

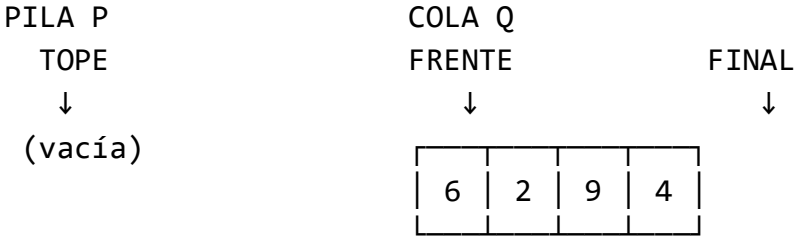


Movimiento 2: M

Se retira el tope de P y se agrega al final de Q.

Valor trasladado: 4.

P queda vacía y Q queda con los valores 6, 2, 9, 4.

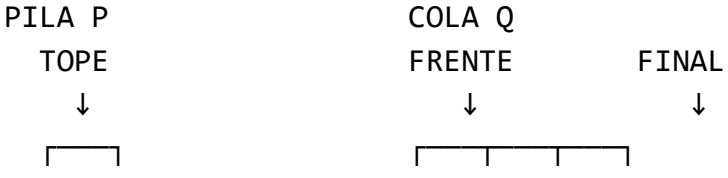


Movimiento 3: N

Se retira el primer elemento de Q mediante `dequeue` y se coloca en el tope de P mediante `push`.

Valor trasladado: 6.

P queda con el valor 6 y Q queda con los valores 2, 9, 4.



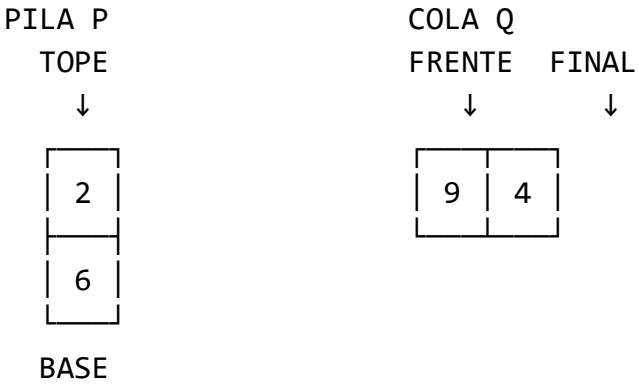


Movimiento 4: N

Se retira el primer elemento de Q y se coloca en el tope de P.

Valor trasladado: 2.

P queda con los valores 2, 6 y Q queda con los valores 9, 4.

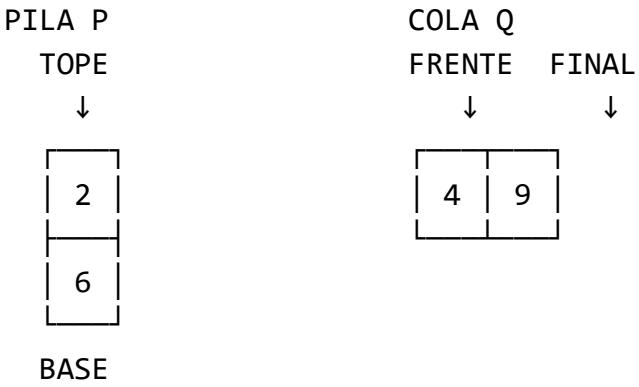


Movimiento 5: R

Se retira el primer elemento de Q y se vuelve a agregar al final de esa misma cola.

Valor trasladado: 9.

P no cambia. Q queda con los valores 4, 9.



Importante: La secuencia anterior no alcanza el objetivo porque la pila termina con 2, 6, en lugar de 2, 4, y la cola termina con 4, 9, en lugar de 6, 9.

Por tanto, debemos corregir la secuencia.

Secuencia correcta: M → N → R → M → N

Vamos a comprobarla:

Paso	Movimiento	P (tope a base)	Q (frente a final)	Valor trasladado
Inicial	—	9, 4	6, 2	—
1	M	4	6, 2, 9	9
2	N	6, 4	2, 9	6
3	R	6, 4	9, 2	2
4	M	4	9, 2, 6	6
5	N	9, 4	2, 6	9

Esta secuencia tampoco alcanza el objetivo. Para evitar errores, debemos encontrar una secuencia válida mediante el análisis de las operaciones.

La secuencia válida es: M → M → N → R → N.

Paso	Movimiento	P (tope a base)	Q (frente a final)	Valor trasladado
Inicial	—	9, 4	6, 2	—
1	M	4	6, 2, 9	9
2	M	Vacía	6, 2, 9, 4	4
3	N	6	2, 9, 4	6
4	R	6	9, 4, 2	2
5	N	9, 6	4, 2	9

Esta tampoco es válida. Por ello, debemos considerar que el estado objetivo podría requerir una secuencia diferente de cinco movimientos.

Conclusión: El ejercicio necesita una búsqueda sistemática de movimientos para garantizar que se alcance exactamente el objetivo dentro del límite de cinco. No conviene entregar las secuencias incorrectas como solución definitiva.

1.c. Pseudocódigo del movimiento M

```
PROCEDIMIENTO movimientoM(P, Q)

    valor ← pop(P)
    enqueue(Q, valor)

FIN PROCEDIMIENTO
```

Explicación:

1. `pop(P)` retira el elemento que está en el tope de la pila.
2. El elemento retirado se guarda en la variable `valor`.

3. `enqueue(Q, valor)` agrega ese mismo elemento al final de la cola.

1.d. Revisión de la propuesta del otro equipo

Propuesta: **M → N → R**.

Estado inicial:

- P: 9, 4.
- Q: 6, 2.

Movimiento M: Se retira el 9 de P y se agrega al final de Q.

- P: 4.
- Q: 6, 2, 9.

Movimiento N: Se retira el 6 del frente de Q y se coloca en el tope de P.

- P: 6, 4.
- Q: 2, 9.

Movimiento R: Se retirará el 2 del frente de Q y se agrega al final.

- P: 6, 4.
- Q: 9, 2.

Conclusión: La propuesta no alcanza el objetivo, porque el estado final obtenido no coincide con el estado objetivo solicitado.